절대부등식의 뜻

1

다음

보 기

에서 절대부등식인 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b는 실수이다.)

고1	08	절대부등식

보기

ㄱ. $|a|+|b|>0$
ㄴ. $a^2-a+1>0$
ㄷ. $a^2+b^2 \geq ab$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2

다음 중 절대부등식인 것은? (단, x, y는 실수이다.)

① $x-1>x$
② $x^2-2>x$
③ $|x+2|>0$
④ $x^2+3y^2 \geq 2xy$
⑤ $|x+1|>|x-1|$

3

두 실수 a, b에 대하여

보 기

에서 절대부등식인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $a^2+1>a$
ㄴ. $ab \geq a^2+b^2$
ㄷ. $(a+b)^2 \geq 4ab$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실수의 성질을 이용한 절대부등식의 증명

4

다음은 두 실수 a, b에 대하여 부등식 $|a|+|b| \geq |a+b|$가 성립함을 증명하는 과정이다.

$(|a|+|b|)^2-|a+b|^2=|a|^2+2|a||b|+|b|^2-$
$(a^2+2ab+b^2)=$ (가)
이때 (나)이므로 (가) ≥ 0, 따라서 $(|a|+|b|)^2 \geq$
$|a+b|^2$이고 $|a|+|b| \geq 0$, $|a+b| \geq 0$이므로
$|a|+|b| \geq |a+b|$이다.
(단, 등호는 (다)일 때 성립한다.)

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

① (가) $2(|ab|-ab)$, (나) $|ab| \leq ab$, (다) $ab=0$
② (가) $2(|ab|-ab)$, (나) $|ab| \geq ab$, (다) $ab \geq 0$
③ (가) $2(|ab|-ab)$, (나) $|ab| \geq ab$, (다) $ab \leq 0$
④ (가) $2(|ab|+ab)$, (나) $|ab| \geq ab$, (다) $ab=0$
⑤ (가) $2(|ab|+ab)$, (나) $|ab| \geq ab$, (다) $ab \geq 0$

5

2011년 9월 고1 17번 [4점]

다음은 임의의 두 실수 a, b와 $p \geq 0$, $q \geq 0$, $p+q=1$을 만족하는 p, q에 대하여 $|ap+bq| \leq \sqrt{a^2p+b^2q}$임을 증명한 것이다.

$|ap+bq|^2 - (\sqrt{a^2p+b^2q})^2 = a^2p(p-1) + b^2q$
(가) $+2abpq$
$=$ (나) $p(p-1)$
$p \geq 0$, $q \geq 0$, $p+q=1$이므로 $p(p-1)$ (다) 0이다.
따라서 $|ap+bq|^2 - (\sqrt{a^2p+b^2q})^2 \leq 0$
그러므로 $|ap+bq| \leq \sqrt{a^2p+b^2q}$이다.

위의 증명 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

① (가) $(p-1)$, (나) $(a+b)^2$, (다) $\leq$
② (가) $(p-1)$, (나) $-(a-b)^2$, (다) $\geq$
③ (가) $(q-1)$, (나) $(a-b)^2$, (다) $\geq$
④ (가) $(q-1)$, (나) $-(a+b)^2$, (다) $\geq$
⑤ (가) $(q-1)$, (나) $(a-b)^2$, (다) $\leq$

6

두 실수 a, b에 대하여

보 기

에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $|a+b| > |a-b|$
ㄴ. $|a|+|b| \geq |a-b|$
ㄷ. $|a-b| \geq |a|-|b|$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7

두 실수 a, b에 대하여 다음 중 항상 옳은 것의 개수를 구하시오.

보기

ㄱ. $\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{2(a+b)}$ (단, $a>b>0$)
ㄴ. $\sqrt{a-b}>\sqrt{a}-\sqrt{b}$ (단, $a>b>0$)
ㄷ. $|a-b|\le|a|+|b|$
ㄹ. $|a|-|b|\le|a-b|$
ㅁ. $||a|-|b||\le|a-b|$

여러 가지 절대부등식의 증명

8

다음은 임의의 두 실수 x, y에 대하여 부등식 $5(x^2+y^2)\ge(x+2y)^2$이 성립함을 증명한 것이다.

$5(x^2+y^2)-(x+2y)^2=4x^2+y^2-$ (가) $\times xy=$
$(2x-y)^2\ge0$
이므로 $5(x^2+y^2)\ge(x+2y)^2$이고, 등호가 성립하는 경우는 $x:y=1:$ (나)일 때이다.

위의 (가)에 알맞은 실수를 a, (나)에 알맞은 실수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

9

$a > 0$이고 $b > 0$일 때, 다음 중 절대부등식이 아닌 것은?

① $a^3 + b^3 \geq -ab(a+b)$

② $a^3 + b^3 \geq -\frac{1}{2}ab(a+b)$

③ $a^3 + b^3 \geq a + b$

④ $a^3 + b^3 \geq \frac{1}{2}ab(a+b)$

⑤ $a^3 + b^3 \geq ab(a+b)$

10

세 실수 a, b, c에 대하여

보 기

에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$

ㄴ. $a^2 - 3ab + 4b^2 < 0$

ㄷ. $3(a^2 + b^2 + c^2) \geq (a+b+c)^2$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11

2009년 11월 고1 15번 [4점]

다음은 양의 실수 a, b, c에 대하여 부등식 $\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\le\frac{(a+b+c)^2}{6abc}$이 성립함을 증명한 것이다.

양의 실수 a, b, c에 대하여 $(a+b)^2-4ab=$ (가) ≥ 0 이므로
$4ab\le(a+b)^2$이고, 같은 방법으로 $4bc\le(b+c)^2$, $4ca\le(c+a)^2$이므로
$4abc\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right)=\frac{4ab}{a+b}c+\frac{4bc}{b+c}a+\frac{4ca}{c+a}b\le$ (나) …… ㉠
이다. 한편, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\ge 0$에서
(다) $\times(ab+bc+ca)\le(a+b+c)^2$ …… ㉡
이다. 따라서 ㉠, ㉡으로부터
$4abc\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right)\le\frac{2}{3}(a+b+c)^2$ …… ㉢
이다. 이때, ㉢의 양변을 $4abc$로 나누면 $\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\le\frac{(a+b+c)^2}{6abc}$이다.

위 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

① (가) $(a-b)^2$, (나) $2(ab+bc+ca)$, (다) 4
② (가) $(a-b)^2$, (나) $2(ab+bc+ca)$, (다) 3
③ (가) $(a-b)^2$, (나) $4(ab+bc+ca)$, (다) 4
④ (가) $(a-2b)^2$, (나) $2(ab+bc+ca)$, (다) 3
⑤ (가) $(a-2b)^2$, (나) $4(ab+bc+ca)$, (다) 4

산술평균과 기하평균의 관계, 코시-슈바르츠 부등식의 증명

12

다음은 부등식 $(a^2+b^2)(x_1^2+y_1^2)\ge(ax_1+by_1)^2$이 성립함을 증명하는 과정이다.

좌표평면에서 원점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$과 직선 l: $ax+by+c=0$에 대하여 원점 O에서 직선 l에 내린 수선의 발을 H라 하고 직선 l 위의 임의의 점을 $\mathrm{P}(x_1,\ y_1)$이라 하자.
$\overline{\mathrm{OH}}=\frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $ax_1+by_1+c=0$이고 $\overline{\mathrm{OP}}\ge\overline{\mathrm{OH}}$이므로 $\sqrt{x_1^2+y_1^2}\ge$ (가)
양변을 제곱하여 정리하면 $(a^2+b^2)(x_1^2+y_1^2)$ (나) $(ax_1+by_1)^2$
이때 등호는 (다)일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

① (가) $\frac{|ab|}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}}$, (나) $\ge$, (다) $ay_1=bx_1$
② (가) $\frac{|ax_1+by_1|}{\sqrt{a^2+b^2}}$, (나) $\ge$, (다) $ay_1=bx_1$
③ (가) $\frac{|ab|}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}}$, (나) $\ge$, (다) $ay_1=-bx_1$
④ (가) $\frac{|ax_1+by_1|}{\sqrt{a^2+b^2}}$, (나) $\le$, (다) $ay_1=bx_1$
⑤ (가) $\frac{|ax_1+by_1|}{\sqrt{a^2+b^2}}$, (나) $\le$, (다) $ax_1=-by_1$

13

2009년 9월 고1 13번 [4점]

다음은 실수 a, b에 대하여 $a>0$, $b>0$일 때, $\left(a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{4}{a}\right)$의 최솟값을 구하는 과정으로, 어떤 학생의 오답에 대한 선생님의 첨삭지도 일부이다.

<학생풀이> 산술평균과 기하평균의 대소관계를 적용하면 $a+\frac{1}{b}\geq 2\sqrt{\frac{a}{b}}$ …… ㉠, $b+\frac{4}{a}\geq 2\sqrt{\frac{4b}{a}}$ …… ㉡

㉠, ㉡의 양변을 각각 곱하면 $\left(a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{4}{a}\right)\geq 4\sqrt{\frac{a}{b}\times\frac{4b}{a}}=8$ …… ㉢ 그러므로 구하는 최솟값은 8이다.

<첨삭내용> ㉠의 등호가 성립할 때는 (가)이고 ㉡의 등호가 성립할 때는 (나)이다. 따라서 (가)와 (나)를 동시에 만족하는 양수 a, b는 존재하지 않으므로 최솟값은 8이 될 수 없다.

(가), (나)에 알맞은 것과 최솟값을 바르게 구한 것은?

① (가) $ab=1$, (나) $a=4b$, 최솟값 10

② (가) $ab=1$, (나) $ab=4$, 최솟값 10

③ (가) $a=b$, (나) $a=b$, 최솟값 10

④ (가) $a=b$, (나) $ab=1$, 최솟값 9

⑤ (가) $ab=1$, (나) $ab=4$, 최솟값 9

14

두 양수 x, y에 대하여 $(2x+y)\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)$의 최솟값을 다음과 같이 구하였다.

$x>0$, $y>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$2x+y\geq 2\sqrt{2xy}$ …… ① $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\geq 2\sqrt{\frac{2}{xy}}$ …… ②

따라서 $(2x+y)\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)\geq 2\sqrt{2xy}\times 2\sqrt{\frac{2}{xy}}=8$ …… ③

이므로 $(2x+y)\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)$의 최솟값은 8이다. …… ④

처음으로 잘못된 부분의 번호를 k, 올바른 최솟값을 m이라 할 때, $k+m$의 값을 구하시오.

산술평균과 기하평균의 관계 - 합 또는 곱이 일정할 때

15

두 양수 x, y에 대하여 $x+y=4$일 때 xy의 최댓값을 a, $xy=3$일 때 $3x+4y$의 최솟값을 b라 하자. $a+b$의 값을 구하시오.

16

$x>0$, $y>0$일 때, $(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{9}{y}\right)$의 최솟값을 구하시오.

17

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $a^2+b^2=6$일 때, ab의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

18

두 양수 x, y에 대하여 $2x+3y=12$일 때, xy의 최댓값을 α, 그때의 x, y의 값을 각각 β, γ라 하자. $\alpha+\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

산술평균과 기하평균의 관계 - 식의 전개를 이용할 때

19

$a>0, b>0$일 때, $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{4}{b}\right)$의 최솟값을 구하시오.

20

$a>0, b>0$일 때, $\left(a+\frac{3}{b}\right)\left(b+\frac{3}{a}\right)$의 최솟값을 p, 그때의 ab의 값을 q라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

21

두 양수 a, b에 대하여 $a-b=3$일 때, $\left(a+\frac{2}{b}\right)\left(b+\frac{8}{a}\right)$의 최솟값을 l, 그때의 a, b의 값을 각각 m, n이라 하자. $l+m+n$의 값을 구하시오.

22

양수 a에 대하여 $\left(a+\frac{1}{a}\right)\left(a+2+\frac{1}{a}\right)$의 최솟값을 구하시오.

23

2015년 9월 고2 나형 16번 [4점]

$x>0, y>0$일 때, $\left(4x+\frac{1}{y}\right)\left(\frac{1}{x}+16y\right)$의 최솟값은?

① 34 ② 36 ③ 38

④ 40 ⑤ 42

산술평균과 기하평균의 관계 - 식의 변형을 이용할 때

24

$a>3$일 때, $\frac{a^2+2a-11}{a-3} \geq k$가 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최댓값을 구하시오.

25

$x > 1$인 실수 x에 대하여 $x + \frac{4}{x-1}$의 최솟값을 a, 그때의 x의 값을 b라 할 때, $a + b$의 값을 구하시오.

26

2보다 큰 실수 x에 대하여 $x - 3 + \frac{4}{x-2}$의 최솟값을 a, 그때의 x의 값을 b라 하자. $a + b$의 값을 구하시오.

27

$x > 5$일 때, $\frac{x^2-5x+9}{x-5}$의 최솟값을 구하시오.

28

$x > 0$일 때, $\frac{2x}{x^2+7x+4}$의 최댓값을 구하시오.

29

2012년 9월 고1 26번 [4점]

$x > 3$일 때, $x^2 + \frac{49}{x^2-9}$의 최솟값을 구하시오.

산술평균과 기하평균의 관계 - 조건식이 주어질 때

30

$a > 0, b > 0$이고 $5a + 3b = 4$일 때, $\frac{5}{a} + \frac{3}{b}$의 최솟값을 구하시오.

31

두 실수 a, b에 대하여 $ab<0$, $a-3b=4$일 때, $\frac{3}{a}-\frac{1}{b}$의 최솟값을 구하시오.

32

두 양수 a, b에 대하여 $a+2b=5$일 때, $\frac{1}{a}+\frac{1}{2b}$의 최솟값을 구하시오.

산술평균과 기하평균의 관계의 활용

33

점 $(4,\ 1)$을 지나고 기울기가 음수인 직선의 x절편을 a, y절편을 b라 할 때, $\frac{1}{a-4}+\frac{1}{b-1}$의 최솟값을 구하시오.

34

2021년 11월 고1 14번 [4점]

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에 대하여 삼각형 ABC의 넓이가 16일 때, $\overline{AB}^2$의 최솟값은?

① 48 ② 56 ③ 64

④ 72 ⑤ 80

35

2018년 6월 고2 나형 17번 [4점]

양수 m에 대하여 직선 $y = mx + 2m + 3$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 OAB의 넓이의 최솟값은? (단, O는 원점이다.)

① 8 ② 9 ③ 10

④ 11 ⑤ 12

36

2019년 11월 고1 16번 [4점]

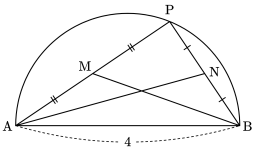
한 모서리의 길이가 6이고 부피가 108인 직육면체를 만들려고 한다. 이때, 만들 수 있는 직육면체의 대각선의 길이의 최솟값은?

① $6\sqrt{2}$ ② 9 ③ $7\sqrt{2}$

④ 11 ⑤ $8\sqrt{2}$

37

그림과 같이 길이가 4인 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 이 반원 위를 움직이는 점 P에 대하여 선분 PA와 선분 PB의 중점을 각각 M, N이라 할 때, $\overline{\mathrm{AN}} \times \overline{\mathrm{BM}}$의 최댓값을 구하시오. (단, 점 P는 점 A, B가 아니다.)



코시-슈바르츠 부등식

38

두 실수 a, b에 대하여 $a^2+b^2=5$일 때, $a+2b$의 최댓값은 M이고 최솟값은 m이다. $M-m$의 값을 구하시오.

39

세 실수 x, y, z에 대하여 $x^2+y^2+z^2=12$일 때, $x-y+2z$의 최솟값을 구하시오.

40

두 실수 x, y에 대하여 $\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=\frac{5}{2}$일 때, x^2+y^2의 최솟값을 구하시오.

41

두 실수 x, y에 대하여 $x^2+y^2=5$일 때, x^2+2x+y^2+y의 최댓값을 구하시오.

코시-슈바르츠 부등식 - 제곱근의 합

42

$a+b=6$인 두 양수 a, b에 대하여 $\sqrt{a}+\sqrt{3b}$의 최댓값을 구하시오.

43

$x>0, y>0$이고 $x+y=1$일 때, $\sqrt{2x}+\sqrt{3y}$의 최댓값을 구하시오.

44

두 양수 x, y에 대하여 $3x+2y=8$일 때, $\sqrt{3x}+\sqrt{2y}$의 최댓값을 구하시오.

45

$x>0, y>0$일 때, $\sqrt{x}+\sqrt{y} \le k\sqrt{x+y}$가 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최솟값을 구하시오.

코시-슈바르츠 부등식과 값의 범위

46

세 실수 x, y, z가 $x+y+z=1, x^2+y^2+z^2=3$을 만족시킬 때, z의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

47

세 실수 x, y, z에 대하여 $2x^2+3y^2+z^2=16$일 때, $2x+3y+2z$의 최댓값을 구하시오.

코시-슈바르츠 부등식의 활용

48

사각형 ABCD는 원에 내접하고 이 원의 중심이 선분 BD 위에 있다. $\overline{\mathrm{AB}}=1$, $\overline{\mathrm{AD}}=7$일 때, 사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오.

49

$\overline{\mathrm{AB}}=2$, $\overline{\mathrm{BC}}=3$이고 $\angle \mathrm{B}=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내부의 한 점 P에서 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 길이를 각각 x, y, z라 할 때, $x^2+y^2+z^2$의 최솟값을 구하시오.

고난도

50

2020년 11월 고1 16번 [4점]

두 양수 a, b에 대하여 좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$를 지나고 직선 OP에 수직인 직선이 y축과 만나는 점을 Q라 하자. 점 $\mathrm{R}\left(-\frac{1}{a},\ 0\right)$에 대하여 삼각형 OQR의 넓이의 최솟값은? (단, O는 원점이다.)

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

51

2015년 11월 고1 14번 [4점]

양수 a에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2-2ax$의 그래프와 직선 $g(x)=\frac{1}{a}x$가 두 점 O, A에서 만난다. 이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점을 B라 하고 선분 AB의 중점을 C라 하자. 점 C에서 y축에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 CH의 길이의 최솟값은? (단, O는 원점이다.)

① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$
④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\sqrt{7}$

52

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\frac{9a^2+30ab+25b^2}{a^2+b^2}$의 최댓값을 구하시오.

53

$\overline{\mathrm{AB}}=4$, $\overline{\mathrm{AC}}=2$, $\angle\mathrm{A}=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 선분 AB 위의 점 P, 선분 BC 위의 두 점 Q, R, 선분 AC 위의 점 S에 대하여 사각형 PQRS가 직사각형일 때, 직사각형 PQRS의 넓이의 최댓값을 구하시오.

54

$\overline{\mathrm{AB}}=8, \overline{\mathrm{BC}}=6, \overline{\mathrm{CA}}=10$인 직각삼각형 ABC의 내부의 한 점 P에서 세 변 $\mathrm{AB}, \mathrm{BC}, \mathrm{CA}$에 이르는 거리가 각각 a, b, c일 때, $\frac{4}{a}+\frac{3}{b}+\frac{5}{c}$의 최솟값을 구하시오.

55

$x>1, y>2, z>3$일 때,
$\left(1+\frac{y-2}{x-1}\right)\left(1+\frac{z-3}{y-2}\right)\left(1+\frac{x-1}{z-3}\right)$의 최솟값을 구하시오.

56

다음은 서로 다른 n개의 자연수 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$에 대하여 부등식 $\frac{a_1}{1^2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_n}{n^2} \geq \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$이 성립함을 증명하는 과정이다.

> 자연수 k에 대하여 $\frac{a_k}{k^2} > 0$, $\frac{1}{a_k} > 0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $\frac{a_k}{k^2} + \frac{1}{a_k} \geq$ (가)
> 이다. 따라서 $\left(\frac{a_1}{1^2} + \cdots + \frac{a_n}{n^2}\right) + \left(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}\right) \geq$ (나) $\times \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)$
> 한편, 서로 다른 n개의 자연수에 대하여 $\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \geq$ (다) $\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$이므로 주어진 부등식이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

① (가) $\frac{2}{k}$, (나) 2, (다) $\geq$

② (가) $\frac{2}{k}$, (나) 2, (다) $\leq$

③ (가) $\frac{2}{k}$, (나) $\frac{1}{2}$, (다) $\leq$

④ (가) $\frac{1}{k}$, (나) 2, (다) $\geq$

⑤ (가) $\frac{1}{k}$, (나) $\frac{1}{2}$, (다) $\geq$

57

부등식 $|4x-3| + |x+2| + \left|x^3 - x\right| \leq |3x-5|$를 만족시키는 실수 x의 개수를 구하시오.

58

두 양수 a, b가 $2a^2+7ab+3b^2=7$을 만족시킬 때, $a+\sqrt{3ab}+2b$의 최댓값을 m이라 하자. $2m^2$의 값을 구하시오.

59

$a+b=1$을 만족시키는 두 양수 a, b에 대하여 $\frac{1}{1+a}+\frac{a}{1+b}$의 최솟값을 구하시오.

60

$a+b=2$를 만족시키는 음이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\frac{1}{a+3}-\frac{b}{2a+12}$의 최솟값을 구하시오.

61

$2a+b=2$를 만족시키는 두 양수 a, b에 대하여 $4\left(a-\frac{1}{2a}\right)^2+\left(\frac{2}{b}-b\right)^2$의 최솟값을 구하시오.

62

두 실수 x, y가 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=5$, $x\geq 1$, $y\geq 1$을 만족시킬 때, $\alpha\leq \frac{1}{x}+\frac{1}{y}\leq \beta$가 항상 성립하도록 하는 α의 최댓값과 β의 최솟값의 곱을 구하시오.

정답 및 풀이

절대부등식

정답 및 풀이

1

[정답] ④

ㄱ. [반례] $a=b=0$이면 $|a|+|b|=0$ (절대부등식이 아니다.)

ㄴ. $a^2-a+1=\left(a-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$ (절대부등식)

ㄷ. $a^2-ab+b^2=\left(a-\frac{1}{2}b\right)^2+\frac{3}{4}b^2\geq 0$ (절대부등식)

따라서 ㄴ, ㄷ

2

[정답] ④

① 항상 거짓 ② $x=0$이면 거짓 ③ $x=-2$이면 거짓 ⑤ $x=-1$이면 거짓

④ $x^2-2xy+3y^2=(x-y)^2+2y^2\geq 0$이므로 절대부등식

3

[정답] ③

ㄱ. $a^2-a+1=\left(a-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$ (절대부등식)

ㄴ. $ab-(a^2+b^2)=-\left(a-\frac{1}{2}b\right)^2-\frac{3}{4}b^2\leq 0$이므로 $ab\leq a^2+b^2$ (등호는 $a=b=0$일 때만) — 절대부등식이 아니다.

ㄷ. $(a+b)^2-4ab=(a-b)^2\geq 0$ (절대부등식)

따라서 ㄱ, ㄷ

4

[정답] ②

$|a|^2=a^2$, $|a|\,|b|=|ab|$이므로 (가) $2(|ab|-ab)$

$|ab|\geq ab$이므로 (가) ≥ 0 → (나)

등호는 $|ab|=ab$, 즉 $ab\geq 0$일 때 → (다)

5

[정답] ⑤

$|ap+bq|^2-(a^2p+b^2q)=a^2p(p-1)+b^2q(q-1)+2abpq\rightarrow$ (가) $(q-1)$

$q=1-p$에서 $q-1=-p$, $pq=-p(p-1)$이므로 $a^2p(p-1)+b^2p(p-1)-2abp(p-1)=(a-b)^2p(p-1)$ → (나) $(a-b)^2$

$0\leq p\leq 1$이므로 $p(p-1)\leq 0$ → (다) $\leq$

6

[정답] ④

ㄱ. [반례] $a=1$, $b=-1$이면 $|a+b|=0$, $|a-b|=2$ (거짓)

ㄴ. $(|a|+|b|)^2-|a-b|^2=2(|ab|+ab)\geq 0$이고 두 식이 모두 음이 아니므로 참 (등호는 $ab\leq 0$)

ㄷ. $|a|<|b|$이면 우변이 음수이므로 성립하고, $|a|\geq|b|$이면 $|a-b|^2-(|a|-|b|)^2=2(|ab|-ab)\geq 0$ (참)

따라서 ㄴ, ㄷ

7

[정답] 4

ㄱ. $2(a+b)-(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2=(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2>0$이므로 $\sqrt{a}+\sqrt{b}<\sqrt{2(a+b)}$ (거짓)

ㄴ. $(a-b)-(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2=2\sqrt{b}(\sqrt{a}-\sqrt{b})>0$ (참)

ㄷ. $(|a|+|b|)^2-|a-b|^2=2(|ab|+ab)\geq 0$ (참)

ㅁ. $|a-b|^2-(|a|-|b|)^2=2(|ab|-ab)\geq 0$ (참)이고, ㄹ은 ㅁ에서 바로 나온다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ의 4개

8

[정답] 6

$5x^2+5y^2-(x^2+4xy+4y^2)=4x^2+y^2-4xy$이므로 $a=4$

등호는 $2x=y$, 즉 $x:y=1:2$일 때이므로 $b=2$

$\therefore a+b=6$

9

[정답] ③

① $a^3+b^3+ab(a+b)=(a+b)(a^2+b^2)>0$

② $a^3+b^3+\frac{1}{2}ab(a+b)=(a+b)\left\{\left(a-\frac{b}{4}\right)^2+\frac{15}{16}b^2\right\}>0$

④ $a^3+b^3-\frac{1}{2}ab(a+b)=(a+b)\left\{\left(a-\frac{3b}{4}\right)^2+\frac{7}{16}b^2\right\}>0$

⑤ $a^3+b^3-ab(a+b)=(a+b)(a-b)^2\geq 0$

③ [반례] $a=b=\frac{1}{2}$이면 $a^3+b^3=\frac{1}{4}<1=a+b$

10

[정답] ②

ㄱ. [반례] $a=1, b=-1$이면 $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}=-2$ (거짓)

ㄴ. $a^2-3ab+4b^2=\left(a-\frac{3}{2}b\right)^2+\frac{7}{4}b^2\geq 0$ (거짓)

ㄷ. $3(a^2+b^2+c^2)-(a+b+c)^2=(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\geq 0$ (참)

따라서 ㄷ

11

[정답] ②

$(a+b)^2-4ab=(a-b)^2\rightarrow$ (가)

$\frac{4ab}{a+b}\leq a+b$이므로 ㉠의 좌변은 $(a+b)c+(b+c)a+(c+a)b=2(ab+bc+ca)$ 이하 $\rightarrow$ (나)

$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)\geq 3(ab+bc+ca)\rightarrow$ (다) 3

12

[정답] ②

$|c|=|ax_1+by_1|$이므로 $\sqrt{x_1^2+y_1^2}\geq\frac{|ax_1+by_1|}{\sqrt{a^2+b^2}}\rightarrow$ (가)

양변을 제곱하여 (a^2+b^2)을 곱하면 $(a^2+b^2)(x_1^2+y_1^2)\geq(ax_1+by_1)^2\rightarrow$ (나) $\geq$

등호는 $\mathrm{P}=H$, 즉 $\overline{\mathrm{OP}}$가 직선 l에 수직일 때 성립하므로 $-\frac{a}{b}\times\frac{y_1}{x_1}=-1$, 즉 $ay_1=bx_1\rightarrow$ (다)

13

[정답] ⑤

㉠의 등호: $a=\frac{1}{b}$, 즉 $ab=1\rightarrow$ (가) ㉡의 등호: $b=\frac{4}{a}$, 즉 $ab=4\rightarrow$ (나)

$\left(a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{4}{a}\right)=ab+\frac{4}{ab}+5\geq 2\sqrt{4}+5=9$ (등호는 $ab=2$)

따라서 최솟값은 9

14

[정답] 13

①의 등호는 $2x=y$, ②의 등호는 $x=2y$일 때 성립하는데, 두 조건을 동시에 만족시키는 양수는 없으므로 ③의 등호는 성립하지 않는다. 따라서 처음으로 잘못된 부분은 ④ $\rightarrow k=4$

$(2x+y)\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)=5+2\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{x}\right)\geq 5+4=9$ (등호는 $x=y$) $\rightarrow m=9$

$\therefore k+m=13$

15

[정답] 16

$x+y\geq 2\sqrt{xy}$에서 $4\geq 2\sqrt{xy}$, $xy\leq 4$ (등호는 $x=y=2$) $\rightarrow a=4$

$3x+4y\geq 2\sqrt{12xy}=2\sqrt{36}=12$ (등호는 $3x=4y$) $\rightarrow b=12$

$\therefore a+b=16$

16

[정답] 16

$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{9}{y}\right)=10+\frac{y}{x}+\frac{9x}{y}\geq 10+2\sqrt{9}=16$

등호는 $y=3x$일 때 성립하므로 최솟값은 16

17

[정답] -9

$a^2>0, b^2>0$이므로 $a^2+b^2\geq 2\sqrt{a^2b^2}=2|ab|$, 즉 $|ab|\leq 3$

$-3\leq ab\leq 3$이고 $ab\neq 0$ (등호는 $a^2=b^2=3$일 때)

따라서 최댓값 3, 최솟값 -3의 곱은 -9

18

[정답] 11

$2x+3y\geq 2\sqrt{6xy}$에서 $12\geq 2\sqrt{6xy}$, $xy\leq 6$

등호는 $2x=3y=6$, 즉 $x=3, y=2$일 때 성립하므로 $\alpha=6, \beta=3, \gamma=2$

$\therefore \alpha+\beta+\gamma=11$

19

[정답] 9

$(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{4}{b}\right)=5+\frac{4a}{b}+\frac{b}{a}\geq 5+2\sqrt{4}=9$

등호는 $b=2a$일 때 성립하므로 최솟값은 9

20

[정답] 15

$\left(a+\frac{3}{b}\right)\left(b+\frac{3}{a}\right)=ab+3+3+\frac{9}{ab}\geq 6+2\sqrt{9}=12$

등호는 $ab=\frac{9}{ab}$, 즉 $ab=3$일 때 성립하므로 $p=12, q=3$

$\therefore p+q=15$

21

[정답] 23

$\left(a+\frac{2}{b}\right)\left(b+\frac{8}{a}\right)=ab+8+2+\frac{16}{ab}\geq 10+2\sqrt{16}=18$

등호는 $ab=4$일 때 성립하고, $a-b=3, ab=4$에서 $a=4, b=1$

$l=18, m=4, n=1$이므로 $l+m+n=23$

22

[정답] 8

$t=a+\frac{1}{a}$라 하면 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $t\geq 2$ (등호는 $a=1$)

주어진 식은 $t(t+2)$이고 $t\geq 2$에서 증가하므로 최솟값은 $2\times 4=8$

23

[정답] ②

$\left(4x+\frac{1}{y}\right)\left(\frac{1}{x}+16y\right)=4+64xy+\frac{1}{xy}+16=64xy+\frac{1}{xy}+20$

$xy>0$이므로 $64xy+\frac{1}{xy}\geq 2\sqrt{64}=16$ (등호는 $xy=\frac{1}{8}$)

따라서 최솟값은 36

24

[정답] 12

$\frac{a^2+2a-11}{a-3}=\frac{(a-3)(a+5)+4}{a-3}=(a-3)+\frac{4}{a-3}+8$

$a-3>0$이므로 $(a-3)+\frac{4}{a-3}+8\geq 2\sqrt{4}+8=12$ (등호는 $a=5$)

주어진 식의 최솟값이 12이므로 k의 최댓값은 12

25

[정답] 8

$x+\frac{4}{x-1}=(x-1)+\frac{4}{x-1}+1\geq 2\sqrt{4}+1=5$

등호는 $(x-1)^2=4$, 즉 $x=3$일 때 성립하므로 $a=5, b=3$

$\therefore a+b=8$

26

[정답] 7

$x-3+\frac{4}{x-2}=(x-2)+\frac{4}{x-2}-1\geq 2\sqrt{4}-1=3$

등호는 $(x-2)^2=4$, 즉 $x=4$일 때 성립하므로 $a=3, b=4$

$\therefore a+b=7$

27

[정답] 11

$\frac{x^2-5x+9}{x-5}=\frac{x(x-5)+9}{x-5}=(x-5)+\frac{9}{x-5}+5\geq 2\sqrt{9}+5=11$

등호는 $x=8$일 때 성립하므로 최솟값은 11

28

[정답] $\frac{2}{11}$

분모, 분자를 x로 나누면 $\frac{2x}{x^2+7x+4}=\frac{2}{x+\frac{4}{x}+7}$

$x+\frac{4}{x}\geq 2\sqrt{4}=4$ (등호는 $x=2$)이므로 분모의 최솟값은 11

따라서 최댓값은 $\frac{2}{11}$

29

[정답] 23

$x^2-9>0$이므로 $x^2+\frac{49}{x^2-9}=(x^2-9)+\frac{49}{x^2-9}+9\geq 2\sqrt{49}+9=23$

등호는 $x^2-9=7$, 즉 $x=4$일 때 성립하므로 최솟값은 23

30

[정답] 16

$(5a+3b)\left(\frac{5}{a}+\frac{3}{b}\right)=34+15\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)\geq 34+30=64$ (등호는 $a=b$)

$4\left(\frac{5}{a}+\frac{3}{b}\right)\geq 64$에서 $\frac{5}{a}+\frac{3}{b}\geq 16$

따라서 최솟값은 16 ($a=b=\frac{1}{2}$일 때)

31

[정답] 3

$a<0$이면 $b>0$이고 $a-3b<0$이므로 조건에 맞지 않는다. 따라서 $a>0, b<0$

$c=-b$라 하면 $c>0$, $a+3c=4$이고 $\frac{3}{a}-\frac{1}{b}=\frac{3}{a}+\frac{1}{c}$

$(a+3c)\left(\frac{3}{a}+\frac{1}{c}\right)=6+\frac{a}{c}+\frac{9c}{a}\geq 6+6=12$이므로 $\frac{3}{a}+\frac{1}{c}\geq 3$

등호는 $a=3c$, 즉 $a=2$, $b=-\frac{2}{3}$일 때 성립하므로 최솟값은 3

32

[정답] $\frac{4}{5}$

$\frac{1}{a}+\frac{1}{2b}=\frac{a+2b}{2ab}=\frac{5}{2ab}$

$a+2b\geq 2\sqrt{2ab}$에서 $5\geq 2\sqrt{2ab}$, $2ab\leq\frac{25}{4}$

따라서 $\frac{5}{2ab}\geq\frac{4}{5}$ (등호는 $a=2b=\frac{5}{2}$)이고 최솟값은 $\frac{4}{5}$

33

[정답] 1

직선 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$이 점 $(4,\ 1)$을 지나므로 $\frac{4}{a}+\frac{1}{b}=1$이고, 기울기가 음수이므로 $ab>0$

$\frac{1}{b}=1-\frac{4}{a}=\frac{a-4}{a}>0$이므로 $a-4>0$이고, $b=\frac{a}{a-4}$에서 $b-1=\frac{4}{a-4}$이므로 $\frac{1}{a-4}+\frac{1}{b-1}=\frac{1}{a-4}+\frac{a-4}{4}$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $\frac{1}{a-4}+\frac{a-4}{4}\geq 2\sqrt{\frac{1}{4}}=1$ (등호는 $(a-4)^2=4$, $a=6$)

따라서 최솟값은 1

34

[정답] ③

$\overline{\mathrm{BC}}=a$, $\overline{\mathrm{CA}}=b$라 하면 $\frac{1}{2}ab=16$, 즉 $ab=32$

$\overline{\mathrm{AB}}^2=a^2+b^2\geq 2ab=64$ (등호는 $a=b=4\sqrt{2}$)

따라서 최솟값은 64

35

[정답] ⑤

$\mathrm{A}\left(-\frac{2m+3}{m},\ 0\right)$, $\mathrm{B}(0,\ 2m+3)$이므로 넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{2m+3}{m}\times(2m+3)=\frac{1}{2}\left(4m+12+\frac{9}{m}\right)$

$4m+\frac{9}{m}\geq 2\sqrt{36}=12$ (등호는 $m=\frac{3}{2}$)이므로 넓이 $\geq\frac{1}{2}(12+12)=12$

따라서 최솟값은 12

36

[정답] ①

나머지 두 모서리의 길이를 a, b라 하면 $6ab=108$, $ab=18$

대각선의 길이 $\sqrt{a^2+b^2+36}\geq\sqrt{2ab+36}=\sqrt{72}=6\sqrt{2}$ (등호는 $a=b=3\sqrt{2}$)

따라서 최솟값은 $6\sqrt{2}$

37

[정답] 10

$\overline{\mathrm{PM}}=\overline{\mathrm{MA}}=a$, $\overline{\mathrm{PN}}=\overline{\mathrm{NB}}=b$라 하면 $\angle\mathrm{P}=90^\circ$이므로 직각삼각형 PAB에서 $(2a)^2+(2b)^2=4^2$, 즉 $a^2+b^2=4$

직각삼각형 PAN에서 $\overline{\mathrm{AN}}^2=4a^2+b^2$, 직각삼각형 PMB에서 $\overline{\mathrm{BM}}^2=a^2+4b^2$이므로 $\overline{\mathrm{AN}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2=5(a^2+b^2)=20$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $\overline{\mathrm{AN}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2\geq 2\overline{\mathrm{AN}}\times\overline{\mathrm{BM}}$이므로 $\overline{\mathrm{AN}}\times\overline{\mathrm{BM}}\leq 10$

등호는 $\overline{\mathrm{AN}}=\overline{\mathrm{BM}}$, 즉 $a=b=\sqrt{2}$일 때 성립하므로 최댓값은 10

38

[정답] 10

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(1^2+2^2)(a^2+b^2)\geq(a+2b)^2$, 즉 $(a+2b)^2\leq 25$ (등호는 $b=2a$)

$-5\leq a+2b\leq 5$이므로 $M-m=10$

39

[정답] $-6\sqrt{2}$

$\left\{1^2+(-1)^2+2^2\right\}(x^2+y^2+z^2) \geq (x-y+2z)^2$이므로 $(x-y+2z)^2 \leq 72$

$-6\sqrt{2} \leq x-y+2z \leq 6\sqrt{2}$ (등호는 $x=-y=\frac{z}{2}$)

따라서 최솟값은 $-6\sqrt{2}$

40

[정답] 36

$\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{4}\right)^2\right\}(x^2+y^2) \geq \left(\frac{x}{3}+\frac{y}{4}\right)^2=\frac{25}{4}$

$\frac{25}{144}(x^2+y^2) \geq \frac{25}{4}$에서 $x^2+y^2 \geq 36$ (등호는 $3x=4y$)

따라서 최솟값은 36

41

[정답] 10

$x^2+2x+y^2+y=2x+y+5$

$(2^2+1^2)(x^2+y^2) \geq (2x+y)^2$이므로 $(2x+y)^2 \leq 25$, $2x+y \leq 5$ (등호는 $x=2y$)

따라서 최댓값은 10

42

[정답] $2\sqrt{6}$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(\sqrt{a}+\sqrt{3}\sqrt{b})^2 \leq (1^2+(\sqrt{3})^2)(a+b)=24$

등호는 $b=3a$, 즉 $a=\frac{3}{2}$, $b=\frac{9}{2}$일 때 성립하므로 최댓값은 $2\sqrt{6}$

43

[정답] $\sqrt{5}$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(\sqrt{2}\sqrt{x}+\sqrt{3}\sqrt{y})^2 \leq (2+3)(x+y)=5$

등호는 $3x=2y$, 즉 $x=\frac{2}{5}$, $y=\frac{3}{5}$일 때 성립하므로 최댓값은 $\sqrt{5}$

44

[정답] 4

$(\sqrt{3x}+\sqrt{2y})^2=3x+2y+2\sqrt{6xy}=8+2\sqrt{6xy}$

$3x+2y \geq 2\sqrt{6xy}$에서 $2\sqrt{6xy} \leq 8$ (등호는 $3x=2y=4$)

$(\sqrt{3x}+\sqrt{2y})^2 \leq 16$이므로 최댓값은 4

45

[정답] $\sqrt{2}$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(1^2+1^2)\left\{(\sqrt{x})^2+(\sqrt{y})^2\right\} \geq (\sqrt{x}+\sqrt{y})^2$, 즉 $(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2 \leq 2(x+y)$

$\sqrt{x}+\sqrt{y}>0$이므로 $\sqrt{x}+\sqrt{y} \leq \sqrt{2}\sqrt{x+y}$ (단, 등호는 $x=y$일 때 성립한다.)

$x=y$일 때 $\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x+y}}=\sqrt{2}$이므로 $k \geq \sqrt{2}$이어야 하고, k의 최솟값은 $\sqrt{2}$

46

[정답] $\frac{2}{3}$

$x+y=1-z$, $x^2+y^2=3-z^2$이고 $(1^2+1^2)(x^2+y^2) \geq (x+y)^2$이므로 $2(3-z^2) \geq (1-z)^2$

$3z^2-2z-5 \leq 0$, $(z+1)(3z-5) \leq 0$에서 $-1 \leq z \leq \frac{5}{3}$ (등호는 $x=y$)

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 $\frac{5}{3}-1=\frac{2}{3}$

47

[정답] 12

$2x+3y+2z=\sqrt{2}(\sqrt{2}x)+\sqrt{3}(\sqrt{3}y)+2z$이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$(2x+3y+2z)^2 \leq (2+3+4)(2x^2+3y^2+z^2)=144$ (등호는 $x=y=\frac{z}{2}$)

따라서 최댓값은 12

48

[정답] 18

선분 BD가 지름이므로 $\angle\mathrm{A}=\angle\mathrm{C}=90^\circ$이고 $\overline{\mathrm{BD}}^2=1+49=50$

$\overline{\mathrm{BC}}=x$, $\overline{\mathrm{CD}}=y$라 하면 $x^2+y^2=50$

$(1^2+1^2)(x^2+y^2) \geq (x+y)^2$이므로 $x+y \leq 10$ (등호는 $x=y=5$)

따라서 둘레의 길이의 최댓값은 $10+8=18$

49

[정답] $\frac{18}{13}$

$\overline{\mathrm{AC}}=\sqrt{13}$이고 삼각형의 넓이에서 $\frac{1}{2}\times 2\times 3=\frac{1}{2}(2x+3y+\sqrt{13}z)$, 즉 $2x+3y+\sqrt{13}z=6$

$(2^2+3^2+13)(x^2+y^2+z^2) \geq (2x+3y+\sqrt{13}z)^2=36$

$x^2+y^2+z^2 \geq \frac{36}{26}=\frac{18}{13}$ (등호는 $\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{\sqrt{13}}$)

50

[정답] ②

직선 OP의 기울기가 $\frac{b}{a}$이므로 수직인 직선은 $y=-\frac{a}{b}(x-a)+b$이고 $\mathrm{Q}\left(0,\ b+\frac{a^2}{b}\right)$

삼각형 OQR의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{1}{a}\times\left(b+\frac{a^2}{b}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\right) \geq \frac{1}{2}\times 2=1$

등호는 $a=b$일 때 성립하므로 최솟값은 1

51

[정답] ①

$x^2-2ax=\frac{1}{a}x$에서 $x=0$ 또는 $x=2a+\frac{1}{a}$이므로 점 A의 x좌표는 $2a+\frac{1}{a}$이고, 꼭짓점 B의 x좌표는 a

점 C의 x좌표는 $\frac{1}{2}\left(3a+\frac{1}{a}\right)>0$이므로 $\overline{\mathrm{CH}}=\frac{1}{2}\left(3a+\frac{1}{a}\right) \geq \sqrt{3}$

등호는 $3a=\frac{1}{a}$, 즉 $a=\frac{\sqrt{3}}{3}$일 때 성립하므로 최솟값은 $\sqrt{3}$

52

[정답] 34

$\frac{9a^2+30ab+25b^2}{a^2+b^2} = \frac{(3a+5b)^2}{a^2+b^2}$

$(3^2+5^2)(a^2+b^2) \geq (3a+5b)^2$이므로 주어진 식은 34 이하 (등호는 $\frac{a}{3} = \frac{b}{5}$)

따라서 최댓값은 34

53

[정답] 2

$\overline{\mathrm{BC}} = 2\sqrt{5}$이고 점 A에서 변 BC까지의 거리는 $\frac{4\times 2}{2\sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$

$\overline{\mathrm{PS}} = x$, $\overline{\mathrm{PQ}} = y$라 하면 삼각형 APS와 ABC가 닮음이므로 $\frac{x}{2\sqrt{5}} + \frac{y}{\frac{4}{\sqrt{5}}} = 1$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $1 \geq 2\sqrt{\frac{x}{2\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}y}{4}} = 2\sqrt{\frac{xy}{8}}$이므로 $xy \leq 2$

등호는 두 항이 모두 $\frac{1}{2}$일 때 성립하므로 최댓값은 2

54

[정답] 6

넓이에서 $\frac{1}{2} \times 6 \times 8 = \frac{1}{2}(8a+6b+10c)$, 즉 $4a+3b+5c = 24$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(4a+3b+5c)\left(\frac{4}{a}+\frac{3}{b}+\frac{5}{c}\right) \geq (4+3+5)^2 = 144$

$\frac{4}{a}+\frac{3}{b}+\frac{5}{c} \geq 6$ (등호는 $a=b=c=2$)

55

[정답] 8

$X = x-1, Y = y-2, Z = z-3$이라 하면 모두 양수이고 주어진 식은 $\frac{(X+Y)(Y+Z)(Z+X)}{XYZ}$

$X+Y \geq 2\sqrt{XY}$, $Y+Z \geq 2\sqrt{YZ}$, $Z+X \geq 2\sqrt{ZX}$를 변끼리 곱하면 $(X+Y)(Y+Z)(Z+X) \geq 8XYZ$

등호는 $X=Y=Z$일 때 성립하므로 최솟값은 8

56

[정답] ②

$\frac{a_k}{k^2} + \frac{1}{a_k} \geq 2\sqrt{\frac{1}{k^2}} = \frac{2}{k}$ → (가)

$k = 1, 2, \cdots, n$을 더하면 (나) 2

서로 다른 자연수의 역수의 합은 $1, 2, \cdots, n$의 역수의 합 이하이므로 (다) $\leq$

57

[정답] 2

$|4x-3| + |x+2| \geq |(4x-3)-(x+2)| = |3x-5|$ (등호는 $(4x-3)(x+2) \leq 0$, 즉 $-2 \leq x \leq \frac{3}{4}$)

따라서 부등식이 성립하려면 $-2 \leq x \leq \frac{3}{4}$이고 $x^3 - x = 0$이어야 한다.

$x = 0, -1$ ($x=1$은 범위 밖)이므로 2개

58

[정답] 28

$(a+2b+\sqrt{3ab})^2 = (a+2b)^2 + (a+2b) \times 2\sqrt{3ab} + 3ab$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $2\sqrt{3ab} = 2\sqrt{3a \times b} \leq 3a+b$ (등호는 $b=3a$)

$(a+2b+\sqrt{3ab})^2 \leq (a+2b)^2 + (a+2b)(3a+b) + 3ab = 4a^2+14ab+6b^2 = 2\times 7 = 14$

$b=3a$일 때 등호가 성립하므로 $m^2 = 14$, $2m^2 = 28$

59

[정답] $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

$b = 1-a$이므로 $\frac{a}{1+b} = \frac{a}{2-a} = \frac{2}{2-a} - 1$이고 주어진 식은 $\frac{1}{1+a} + \frac{2}{2-a} - 1$

$(1+a)+(2-a) = 3$이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$3\left(\frac{1}{1+a}+\frac{2}{2-a}\right) \geq (1+\sqrt{2})^2 = 3+2\sqrt{2}$

주어진 식 $\geq \frac{3+2\sqrt{2}}{3} - 1 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ (등호는 $\sqrt{2}(1+a) = 2-a$, 즉 $a = 3\sqrt{2}-4$일 때)

60

[정답] $\frac{1}{6}$

$b = 2-a$ $(0 \leq a \leq 2)$를 대입하면 $\frac{1}{a+3} - \frac{2-a}{2a+12} = \frac{a^2+3a+6}{2(a+3)(a+6)} = \frac{1}{2} - \frac{3(a+2)}{(a+3)(a+6)}$

$\frac{(a+3)(a+6)}{a+2} = \frac{(a+2)^2+5(a+2)+4}{a+2} = (a+2) + \frac{4}{a+2} + 5 \geq 4+5 = 9$ (등호는 $a=0$)

따라서 $\frac{3(a+2)}{(a+3)(a+6)} \leq \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$이므로 주어진 식의 최솟값은 $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

61

[정답] 2

$X = 2a - \frac{1}{a}$, $Y = \frac{2}{b} - b$라 하면 주어진 식은 X^2+Y^2이고, $Y - X = \left(\frac{1}{a}+\frac{2}{b}\right) - (2a+b) = \frac{1}{a}+\frac{2}{b}-2$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(2a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{2}{b}\right) \geq (\sqrt{2}+\sqrt{2})^2 = 8$이므로 $\frac{1}{a}+\frac{2}{b} \geq 4$, 즉 $Y-X \geq 2$

$(1^2+1^2)(X^2+Y^2) \geq (Y-X)^2 \geq 4$이므로 $X^2+Y^2 \geq 2$

등호는 $b=2a$이고 $X=-Y$일 때, 즉 $a=\frac{1}{2}, b=1$일 때 성립하므로 최솟값은 2

62

[정답] $\frac{17}{50}$

$s = \sqrt{x}, t = \sqrt{y}$라 하면 $s+t=5$, $1 \leq s \leq 4$이고 $p = st = s(5-s)$이므로 $4 \leq p \leq \frac{25}{4}$ (최댓값은 산술평균과 기하평균의 관계)

$\frac{1}{x}+\frac{1}{y} = \frac{s^2+t^2}{p^2} = \frac{25-2p}{p^2} = 25u^2 - 2u$ $\left(u = \frac{1}{p},\ \frac{4}{25} \leq u \leq \frac{1}{4}\right)$

$25u^2-2u$는 이 범위에서 증가하므로 최솟값 $\frac{8}{25}$, 최댓값 $\frac{17}{16}$

α의 최댓값 $\frac{8}{25}$, β의 최솟값 $\frac{17}{16}$의 곱은 $\frac{17}{50}$